

SW Technical Document

Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak anak

Dibuat Oleh :

13323046
13323049
13323016

Tanisha Natalia Aritonang
Grace Angel H. Nainggolan
Samuel Arta Raju Manik

Untuk : Institut Teknologi Del

**Desa Sitoluama, Laguboti, Sumatera Utara
2023/2024**



**Proyek Akhir I 2024
Institut Teknologi Del**

DAFTAR ISI

1	Introduction.....	6
1.1	Purpose of Document	6
1.2	Scope	6
1.3	Definition, Acronim	6
	Daftar akronim atau singkatan yang digunakan pada dokumen ini dapat dilihat pada tabel 2.	7
1.4	Identification and Numbering	7
1.5	Reference Documents	8
1.6	Document Summary	8
2	System Overview	10
2.1	Current System Overview	10
2.2	Target System.....	10
2.2.1	Bussiness Process	11
3	Software General Description	12
3.1	Product Main Function.....	12
3.2	User Characteristics.....	12
3.3	Constrains.....	13
3.4	SW Environment.....	13
3.4.1	Development.....	13
3.4.2	Operational	14
4	Requirement Definition.....	15
4.1	External Interface	15
4.1.1	User Interface	15
4.1.2	Hardware Interface	15
4.1.3	Software Interface.....	16
4.1.4	Communication Description	16
4.2	Data Requirement.....	16
4.2.1	E-R Diagram.....	16
4.3	Functional Requirement	17
4.4	Non-Functional Requirement	18
4.5	Design Constraints	19
4.6	Interview Results and Analysis	19
4.6.1	Overview of Interview Process.....	19
4.6.2	Summary of Key Findings.....	19
4.6.3	Detailed Interview Responses.....	20
5	Design	22
5.1	Mock Up	22
5.1.1	Links	22
5.1.2	Spesifikasi Layer	23
6	Implementasi Design Description	28
6.1	Hasil Layer Level	28
6.1.1	Layer Level – 0.....	28
6.1.2	Layer Level - 1	29
6.1.3	Layer Level – 2.....	30
6.2	Class Diagram	32
6.3	Sequence Diagram	32
6.3.1	Sequence Diagram Login ke Sistem	33
6.3.2	Sequence Diagram Melihat Pertanyaan	34
6.3.3	Sequence Diagram Melihat Jawaban	35
6.3.4	Sequence Diagram Melihat Pertanyaan dari Kategori lain	36
6.3.5	Sequence Diagram Mengajukan Pertanyaan.....	37
6.3.6	Sequence Diagram Menjawab Pertanyaan.....	38
6.4	Traceability	39

7	Testing	41
7.1	Test Preparation	41
7.1.1	Procedural Preparation.....	41
7.1.2	HW & Network Preparation	41
7.1.3	SW Preparation	41
7.2	Test Plan and Identification.....	42
7.3	Test Script & Result	43
7.3.1	Test Script Butir-Uji-1.....	43
7.3.2	Test Script Butir-Uji-2.....	44
7.3.3	Test Script Butir-Uji-3.....	44
7.3.4	Test Script Butir-Uji-4.....	45
7.3.5	Test Script Butir-Uji-5.....	46
LAMPIRAN		48
Sejarah Versi		49
Sejarah Perubahan		50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Current System.....	10
Gambar 2 Bussiness Process Target System	11
Gambar 3 ER Diagram	17
Gambar 4 Layer pada <i>Website</i>	22
Gambar 5 Layer Level - 0 Beranda	23
Gambar 6 Layer Level - 1 Kategori	24
Gambar 7 Layer Level - 2 Melihat Pertanyaan	25
Gambar 8 Layer Level - 2 Tanya Kami.....	26
Gambar 9 Layer Level - 2 Tentang Kami.....	27
Gambar 10 Implementasi Level - 0 Beranda	29
Gambar 11 Implementasi Level - 1 Kategori	29
Gambar 12 Implementasi Level - 1 Kategori Tubuh	30
Gambar 13 Implementasi Level - 1 Jawaban Pertanyaan	30
Gambar 14 Implementasi Level - 2 Tanya Kami	31
Gambar 15 Implementasi Level - 2 Tentang Kami	31
Gambar 16 Class Diagram	32
Gambar 17 Sequence Login ke Sistem	33
Gambar 18 Sequence Melihat Pertanyaan	34
Gambar 19 Sequence Melihat Jawaban	35
Gambar 20 Sequence Melihat Pertanyaan dari Kategori lain	36
Gambar 21 Sequence Mengajukan Pertanyaan	37
Gambar 22 Sequence Menjawab Pertanyaan	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi dan Deskripsi	7
Tabel 2 Daftar Akronim	7
Tabel 3 Aturan dan Penomoran	7
Tabel 4 Karakteristik Pengguna	12
Tabel 5 Lingkungan Pengembangan	13
Tabel 6 Spesifikasi Hardware	13
Tabel 7 Spesifikasi Software	14
Tabel 8 Antarmuka Perangkat Keras	15
Tabel 9 Kebutuhan Non-Functional	18
Tabel 10 Daftar Layer	22
Tabel 11 Tabel Traceability Website terhadap Entity Class dan ER.....	39
Tabel 12 Test Plan	42
Tabel 13 Test Script BU-01	43
Tabel 14 Test Script BU-02	44
Tabel 15 Test Script BU-03	44
Tabel 16 Test Script BU-04	45
Tabel 17 Test Script BU-05	46

1 Introduction

Pada bab pendahuluan dijelaskan mengenai tujuan dokumen, ruang lingkup dokumen, daftar definisi, akronim dan singkatan yang digunakan pada dokumen ini, aturan penomoran dokumen, dokumen rujukan dan ringkasan dokumen.

1.1 Purpose of Document

Tujuan penulisan dokumen ini yaitu menjelaskan spesifikasi kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem dalam pembangunannya, menjelaskan kebutuhan data, desain, implementasi dan deskripsi *software*, dan sebagai dokumen rujukan yang menjadi panduan bagi tim pengembang dalam membangun sistem yang akan dibangun.

1.2 Scope

Ruang lingkup dokumen *software requirement specification Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak* yang menjadi ruang lingkup sistem dan sesuatu yang harus ada dalam sistem adalah sebagai berikut :

1. Website ini memungkinkan pengunjung web untuk mencari dan menemukan informasi tentang pertanyaan anak anak yang mungkin bagi orang tua untuk membantu anak mereka. Selain itu, pengunjung juga dapat mempelajari segala pertanyaan berdasarkan kategori yang sudah disiapkan dan gambar animasi yang tersedia di website.
2. Fitur pertanyaan pada website ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan yang akan dikirim kepada administrator. Pertanyaan tersebut akan ditampilkan di website setelah mendapatkan persetujuan.

1.3 Definition, Acronym

Definisi, akronim dan definisi yang terdapat dalam dokumen ini adalah sebagai yang tertera dalam Tabel 1.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 6 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

Tabel 1. Definisi dan Deskripsi

No	Kata	Defenisi
1	Website	Merupakan situs berguna untuk memberikan informasi bagi pengguna yang memudahkan pengguna memperoleh <i>informasi</i> .
2	Developer	Pengembang <i>website</i> .
3	Visitor	<i>User</i> yang sedang mengunjungi website.
4	Layer/level	<i>Lapisan yang Menyusun page website</i> .
5	Link	Sebuah acuan dalam dokumen <i>hypertext</i> ke dokumen yang lain atau sumber lain.

Daftar akronim atau singkatan yang digunakan pada dokumen ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar Akronim

No	Akronim	Defenisi
1	SDD	Software Design Description
2	MoM	Minutes of Meeting
3	ToR	Term of Reference
4	PiP	Project Implementation Plan
5	RG	Requirement Gathering
6	SWTD	Software Techincal Document

1.4 Identification and Numbering

Daftar penamaan dan penomoran dapat dilihat pada tabel 3. Berikut merupakan aturan penulisan dokumen yang telah ditentukan.

Tabel 3. Aturan dan Penomoran

No	Deskripsi Ketentuan
1	Aturan penomoran dan penamaan bab dan sub-bab sebagai berikut. 1. Untuk bab : 1, 2, 3 Contoh: <i>1 Introduction</i> 1. Untuk sub-bab : 1.1, 1.2, Contoh: <i>1.1 Purpose of Document</i>

	3. Untuk sub sub-bab : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 Contoh: <i>2.1.1 Business Process</i>
2	Aturan penomoran dan penamaan bab serta subbab: 1. Untuk bab: 1,2,3 Contoh: 1 Introduction 2. Untuk sub bab: 1.1., 1.2.,1.3. Contoh: 1.1 Purpose of Document. 3. Untuk sub-sub bab: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. Contoh: 2.2.1 Business Process Current. Aturan penomoran dan penamaan tabel dan gambar: 1 1. Tabel: Tabel 1. Aturan Penomoran dan Penamaan 2. Gambar: Gambar 1. BPMN Current System

1.5 Reference Documents

Dokumen yang menjadi rujukan dokumen ini adalah:

1. MoM-01

Dokumen yang berisi mengenai hasil diskusi kelompok bersama *owner* yang dipimpin oleh *Project Manager* selama proses pengembangan *Website* Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak.

2. PiP-01

Dokumen yang berisi mengenai rencana pelaksanaan proyek *Website* Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak.

3. ToR-01

Dokumen ToR adalah dokumen yang mencakup latar belakang dan hasil pada sistem yang dibangun.

1.6 Document Summary

1. Pada Bab 1

Introduction menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan dokumen, batasan dokumen, daftar definisi dan singkatan, aturan penamaan dan penomoran pada bab dan sub bab dokumen, referensi penulisan dokumen, dan ringkasan dari dokumen.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 8 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

2. Pada Bab 2

System Overview menjelaskan mengenai deskripsi dari aplikasi yang dibangun, yang meliputi current system overview dan target system overview.

3. Pada Bab 3

Software General Description menjelaskan mengenai spesifikasi sistem, yaitu fungsi utama dari website, pengguna website, batasan aplikasi, dan lingkungan software website.

4. Pada Bab 4

Requirement Definition menjelaskan mengenai deskripsi interface yang dibutuhkan untuk pengoperasian aplikasi yang dibuat, deskripsi fungsional, kebutuhan data yang diperlukan, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan batasan desain dalam website.

5. Pada Bab 5

Design menjelaskan mengenai hasil rancangan dari setiap fungsi, dan berisi spesifikasi data yang harus dibuat.

6. Pada Bab 6

Detail Design Description menjelaskan mengenai deskripsi hasil rancangan secara detail dengan spesifikasi fungsi yang harus digambarkan melalui table structure, class diagram dan table traceability.

7. Pada Bab 7

Testing menjelaskan perencanaan test, identifikasi butir uji dan skenario untuk melakukan test sistem yang dibangun.

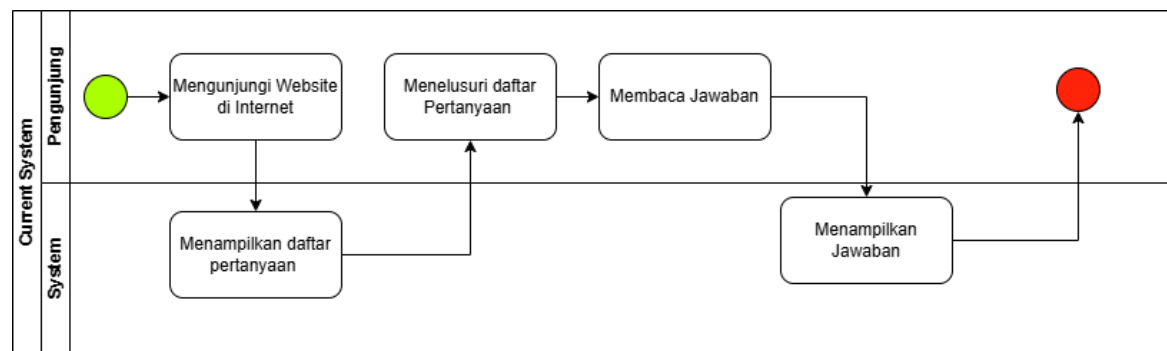
IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 9 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

2 System Overview

Pada bab ini dijelaskan mengenai ruang lingkup dari sistem yang telah ada dan sedang berjalan hingga saat ini dan yang menjadi target sistem, yang terdiri dari *Informasi*, yang berisi BPMN, *user*, dan *service time*.

2.1 Current System Overview

Bab ini dijelaskan bagaimana sistem dibangun, dimana masih sedikit yang membuat website ini, Proyek PA1 kami adalah pembuatan Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak, bertujuan untuk meningkatkan informasi bagi Pembaca. Website ini penting karena dengan informasi tentang Analogi Pertanyaan Anak-anak akan membantu orangtua untuk memperluas pengetahuan anaknya dan mengatasi segala pertanyaan dari anak.



Gambar 1. Current System

2.2 Target System

Target dari pembuatan *website* ini adalah untuk membangun sebuah platform menggunakan WordPress yang dapat mengelola dan menyajikan konten dengan baik,

1) Fungsi Halaman Beranda

Fungsi ini digunakan oleh pengunjung untuk melihat beranda yang berisi informasi untuk mencari pertanyaan berdasarkan perkategori, berfungsi sebagai pintu gerbang yang menarik perhatian pengguna dan mengajak mereka untuk menjelajahi lebih lanjut konten dan fitur yang ditawarkan oleh platform "AnakQues".

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 10 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

2) Fungsi Halaman Kategori

Fungsi ini dimana saat pengunjung ingin mencari pertanyaan per kategori seperti kategori hewan dan Kesehatan dan lainnya ada pada halaman Kategori.

3) Fungsi Halaman Jenis Kategori

Setelah memilih kategori pengunjung dapat liat deretan pertanyaan dalam topik yang terkait.

4) Fungsi Halaman Tanya Kami

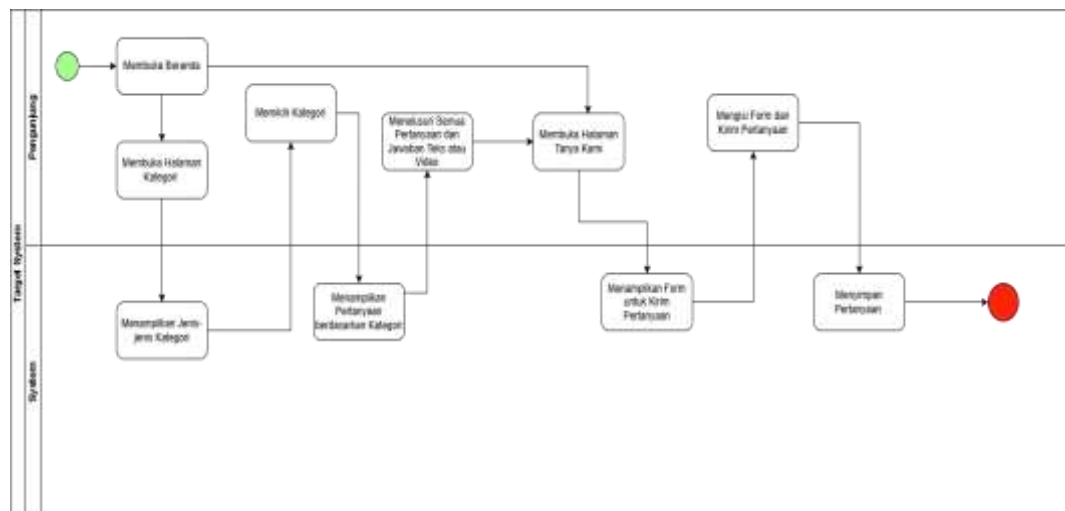
Fungsi ini digunakan oleh pengguna untuk mengajukan pertanyaan yang akan disampaikan dan menunggu persetujuan sebelum ditampilkan..

5) Fungsi Tentang Kami

Fungsi yang akan menampilkan informasi terkait Proyek Akhir I .

2.2.1 Business Process

Berikut adalah proses yang dilakukan oleh website dimana akan dibuka halaman utama oleh pengunjung yakni beranda.



Gambar 2. Business Process Target System

3 Software General Description

Pada bab ini dijelaskan mengenai deskripsi umum Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak yang meliputi fungsi utama aplikasi, karakteristik pengguna, batasan-batasan aplikasi dan lingkungan perangkat lunak. Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak bertujuan untuk mempermudah pengunjung dalam mencari informasi mengenai pertanyaan anak-anak dan mempermudah pengunjung menjawab menggunakan analogi, mengajukan pertanyaan melalui website ini.

3.1 Product Main Function

Tujuan pengembangan Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak adalah :

1. Membantu Orang Tua Memahami Anak-Anak Mereka
2. Mendorong Komunikasi Orang Tua-Anak menjadi sumber inspirasi bagi orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anak mereka.
3. Menyediakan Sumber Inspirasi dan Informasi

3.2 User Characteristics

Tabel 4. Karakteristik Pengguna

User Group/Role	Kepentingan Akses	Hak Akses
Admin/Developer	Pengelola dan pembangun <i>website</i>	Melakukan pembuatan dan pengeditan website dan dapat mengubah dan mengatur ulang aplikasi yang telah dibangun.
Pengunjung	Pengunjung mengunjungi website untuk melakukan pencarian.	Pengunjung dapat mengakses seluruh informasi dan melakukan search.

3.3 Constrains

Batasan dalam Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak adalah sebagai berikut:

1. Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak adalah oleh pengunjung.
2. Setiap *pengunjung* dapat mengakses sistem sesuai *role* masing-masing.

3.4 SW Environment

Website ini dirancang untuk beroperasi di berbagai lingkungan asalkan terhubung dengan jaringan. Pengguna dapat mengaksesnya melalui berbagai perangkat komunikasi yang memiliki koneksi internet, seperti komputer, ponsel, tablet, atau perangkat lainnya. Pengguna dapat menggunakan berbagai aplikasi browser seperti Mozilla, Chrome, atau aplikasi browser lainnya yang terdapat pada perangkat keras mereka.

3.4.1 Development

Lingkungan pengembangan sistem sebagai berikut :

Tabel 5. Lingkungan Pengembangan

Server	:	Apache
Database Engine	:	MySQL
Operating System	:	Windows 11
Minimum Storage	:	10 GB

3.4.1.1 Infrastructure

Pada bagian ini, lingkungan hardware yang digunakan oleh pengembang untuk membangun sistem dijelaskan, serta lingkungan di mana pengguna dapat mengoperasikan sistem.

3.4.1.2 Hardware requirement

Tabel 6. Spesifikasi Hardware

Hardware	Spesification
<i>Laptop</i>	Lenovo IdeaPad slim 5
<i>Processor</i>	AMD Ryzen 5
<i>RAM</i>	16 GB

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 13 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

Hardware	Spesification
Flashdisk	-

3.4.1.3 S/W Development Tools

Tabel 7 menunjukkan spesifikasi minimum perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang sebagai lingkungan pengembangan website ini.

Tabel 7. Spesifikasi Software

Groups	Tools	Spesification
Sistem Operasi	Windows	Windows 11
Image Editor	Photoshop	Canva, Balsamiq, Figma
Developing tools	WordPress	6.5.3
Client	Browser	IE.5, Netscape versi 4 ke atas
Dokumentasi	Paket Office	MS Office

3.4.2 Operational

Operational memberikan penjelasan tentang spesifikasi sistem yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi website. Berikut ini adalah semua kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan sistem dengan benar.

A. Spesifikasi Software

- Developing Tools : WordPress
- Operating System : Windows 11
- Graphics Editor : Figma, Balsamiq, Canva

B. Spesifikasi Hardware

- Processor : AMD Ryzen 5
- Memory : 16 GB

4 Requirement Definition

Pada bagian ini dibahas tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pengembangan situs Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak. Kebutuhan tersebut mencakup antarmuka eksternal, deskripsi fungsional, kebutuhan data, kebutuhan fungsional, kebutuhan nonfungsional, serta batasan desain.

4.1 External Interface

Antarmuka eksternal merupakan titik interaksi antara suatu sistem dan lingkungannya yang berada di luar sistem tersebut, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antara sistem dengan entitas luar, seperti pengguna, perangkat keras eksternal, atau sistem lainnya. Contohnya, pengguna memasukkan input pada fitur pencarian dan sistem akan memberikan keluaran.

4.1.1 User Interface

Situs web adalah layanan sistem informasi yang menyediakan halaman utama bagi pengguna, dilengkapi dengan menu navigasi dan fitur pencarian. Melalui sistem ini, pengguna dapat mengakses informasi yang mencakup jawaban pertanyaan anak-anak menggunakan Analogi.

4.1.2 Hardware Interface

Antarmuka perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengoperasian Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Antarmuka Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Keterangan
1	<i>Personal Computer/Laptop</i>	Digunakan sebagai antarmuka untuk berinteraksi dengan sistem.
2	<i>Processor</i>	Digunakan untuk mengontrol keseluruhan jalannya sistem computer sebagai otak prosesor.

4.1.3 Software Interface

Antarmuka perangkat lunak adalah antarmuka dalam bentuk perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi atau sistem. Antarmuka perangkat lunak yang diterapkan dalam pembuatan Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak adalah:

1. *Word Processing* : Microsoft Word 2010 dan 2013
2. *Browser* : Microsoft Edge
3. *Graphics* : Balsamiq, Figma, Canva
4. *Operating System* : Windows 11
5. *Database Application* : SQL dan Apache

4.1.4 Communication Description

Antarmuka komunikasi yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak adalah jaringan seperti internet seperti wifi atau modem.

4.2 Data Requirement

Pada bab ini dijelaskan mengenai Requirement Definition yang mencakup antarmuka aplikasi yang dibangun serta aliran-aliran data yang terjadi di dalam aplikasi yang dikembangkan.

4.2.1 E-R Diagram

Pada Gambar 3 ini dijelaskan mengenai ER-Diagram yang dirancang untuk membangun *Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak*. Pada *Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak* terdapat 4 *entity* terdiri dari Pengunjung, Pertanyaan, Jawaban, Kategori dan Admin.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 16 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

dapat diakses dan dilihat oleh pengunjung website serta Memungkinkan admin atau editor untuk masuk ke dashboard WordPress, membuat, mengedit, dan menghapus konten, serta mengatur konfigurasi situs.

4.4 Non-Functional Requirement

Bagian sub-bab ini menjelaskan kebutuhan non-fungsional dalam Sistem Informasi. Kebutuhan non-fungsional mencakup fungsi tambahan yang tidak terkait langsung dengan sistem utama. Rincian kebutuhan non-fungsional dapat ditemukan dalam tabel berikut.

Tabel 9. Kebutuhan Non-Functional

SRS-id	Parameter	Requirement
NF-01	Availability	1. Website ini dapat diakses dimana saja dan kapan saja oleh pengguna. 2. Website dapat mengolah data dalam jumlah banyak. 3. Kecepatan akses website tergantung pada kecepatan internet yang digunakan oleh pengguna.
NF-02	Reliability	Website dapat gagal diakses jika koneksi internet pengguna tidak ada atau jika koneksi yang digunakan pengguna tidak stabil.
NF-03	Ergonomy	<i>Website</i> ini dapat digunakan oleh pengguna dengan aman dan nyaman.
NF-04	Portabilty	<i>Website</i> ini dapat digunakan di <i>platform</i> mana saja. <i>Website</i> juga dapat diakses di laptop ataupun HP, <i>website</i> dapat menyesuaikan layar untuk mengakses <i>website</i> .
NF-05	Response Time	Website harus mampu menampilkan hasil dalam waktu kurang dari 3 detik.
NF-06	Pengelolaan Konten	Website harus dilengkapi dengan sistem manajemen konten (content management system) yang ramah pengguna, sehingga

		administrator dapat dengan mudah mengelola dan memperbarui konten dengan efisien.
--	--	---

4.5 Design Constraints

Design constraint adalah batasan yang memengaruhi proses perancangan sistem informasi. Batasan ini mencakup berbagai aspek dan kebutuhan pengguna yang harus dipertimbangkan selama proses perancangan.

1. Pembangunan website menggunakan CMS berupa Wordpress.
2. XAMPP digunakan untuk menyediakan lingkungan server lokal.

4.6 Interview Results and Analysis

Bagian ini menyajikan temuan utama dari wawancara yang telah dilakukan. Ini melibatkan penyajian data mentah yang diperoleh dari responden tanpa adanya interpretasi yang mendalam.

4.6.1 Overview of Interview Process

Bagian ini menggambarkan metode yang digunakan untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan di Balige pada 27 April 2024. Penduduk setempat dipilih sebagai partisipan untuk mengumpulkan wawasan tentang analogi dalam komunikasi antara orang tua dan anak.

4.6.2 Summary of Key Findings

Menyimpulkan tema utama dan wawasan dari wawancara:

1. Keingintahuan tentang Pembelajaran dan Eksplorasi:
 - o Fenomena: Anak-anak menunjukkan minat yang besar pada fenomena alam, fungsi tubuh, dan dinamika keluarga.
 - o Teknologi: Ada minat kuat untuk memahami cara kerja teknologi dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari.

- Tema Umum: Pertanyaan sering berputar di sekitar kausalitas, alam, dan pertanyaan eksistensial, mencerminkan dorongan alami anak-anak untuk mengeksplorasi dan memahami dunia di sekitar mereka.

4.6.3 Detailed Interview Responses

Memberikan contoh spesifik dari pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak:

- Makanan & Kesehatan:
 - Kenapa Harus Makan?
 - Kenapa Telur itu Bulat?
 - Kenapa gak bisa makan darah?
 - Kenapa namanya sayur pahit?
 - Darimana nasi berasal?
 - Kenapa Fanta Warna merah?
 - Kenapa kita harus makan buah?
- Hewan:
 - Kenapa Ikan Berenang?
 - Kenapa ada buaya darat dan air?
 - Kenapa Jerapah lehernya panjang, kakinya pendek?
 - Kenapa ular pemangsa?
 - Kenapa ular licik?
 - Kenapa kepala berudu lebih besar dari badannya?
 - Kenapa ada banyak jenis hewan?
 - Kenapa lebah mau ke bunga?
- Tubuh:
 - Kenapa Mama hitam dan aku putih?
 - Kenapa Mama di foto putih, disini hitam?
 - Kenapa manusia gak punya 2 otak?
 - Kenapa manusia tidak memiliki 2 tubuh?
 - Kenapa kita harus mempunyai rambut?
 - Kenapa manusia ada yang kurus & gendut?
- Alam Semesta:

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 20 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

- Kenapa bisa Hujan?
- Kenapa Pluto gak planet lagi?
- Kenapa bintang terlihat seperti lampu kecil-kecil?
- Kenapa matahari terbenam?
- Kenapa manusia harus tinggal di bumi?
- Tumbuhan:
 - Untuk apa dikompos sedangkan ini tanah?
 - Kenapa mama nanam tumbuhan?
 - Kenapa Pohon itu tinggi-tinggi?
 - Kenapa bunga itu bisa mekar?
 - Kenapa tumbuhan membuat udara menjadi segar?
- Keluarga & Teman:
 - Kenapa aku anak terakhir?
 - Kenapa kalau ke surga aku gak bisa boncengi mama?
 - Kenapa aku punya marga?
- Perasaan & Emosi:
 - Kenapa manusia mempunyai kelemahan?
 - Kenapa ketika kita dibully, kita tidak berani melawan?
- Iman:
 - Kenapa Tuhan menciptakan manusia?
 - Kenapa kita harus berdoa?
 - Kenapa Tuhan disalibkan?
- Cerita & Imajinasi:
 - Kenapa ada perempuan & laki-laki?
 - Kenapa aku gak bisa pacaran sama satu marga?
 - Kenapa mama gak bisa terbang?
- Teknologi:
 - Kenapa harus ada game?
 - Kenapa kalau di game kita loncat mati? Tapi kalau di kehidupan nyata gak?
 - Kenapa hp harus di cas?

5 Design

Pada bab ini dijelaskan secara rinci tentang Mock Up berupa links dan spesifikasi layer pada Sistem Informasi Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak.

5.1 Mock Up

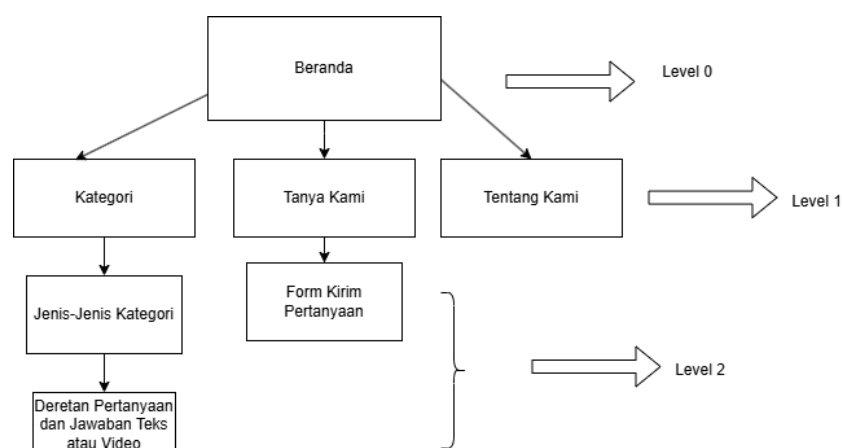
Mock-up adalah representasi visual awal dari suatu produk, desain, atau konsep. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kasar tentang penampilan dan fungsi suatu objek sebelum dibuat atau dilaksanakan secara lengkap. Pada bab ini, dijelaskan tentang tingkat atau lapisan (layer) dalam struktur Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak yang mencakup gambaran pembagian tingkat (level).

5.1.1 Links

Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak dibagi menjadi 2 level yaitu :

Tabel 10. Daftar Layer

Layer	Deskripsi
Layer Level – 0	Halaman pertama dari webpage yaitu halaman utama (home).
Layer Level – 1	Tampilan informasi kategori dari setiap link yang telah diklik pada layer level – 0.
Layer Level – 2	Tampilan halaman pertanyaan dari layer level 1 setelah diklik.



Gambar 4. Layer pada Website

5.1.2 Spesifikasi Layer

Spesifikasi layer dan level-level layer yang dibangun untuk Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak yang digolongkan dalam 2 bagian layer sebagai berikut :

- *Layer level – 0*

Halaman ini berfungsi sebagai indeks atau halaman utama yang terletak di website.

- *Layer level – 1*

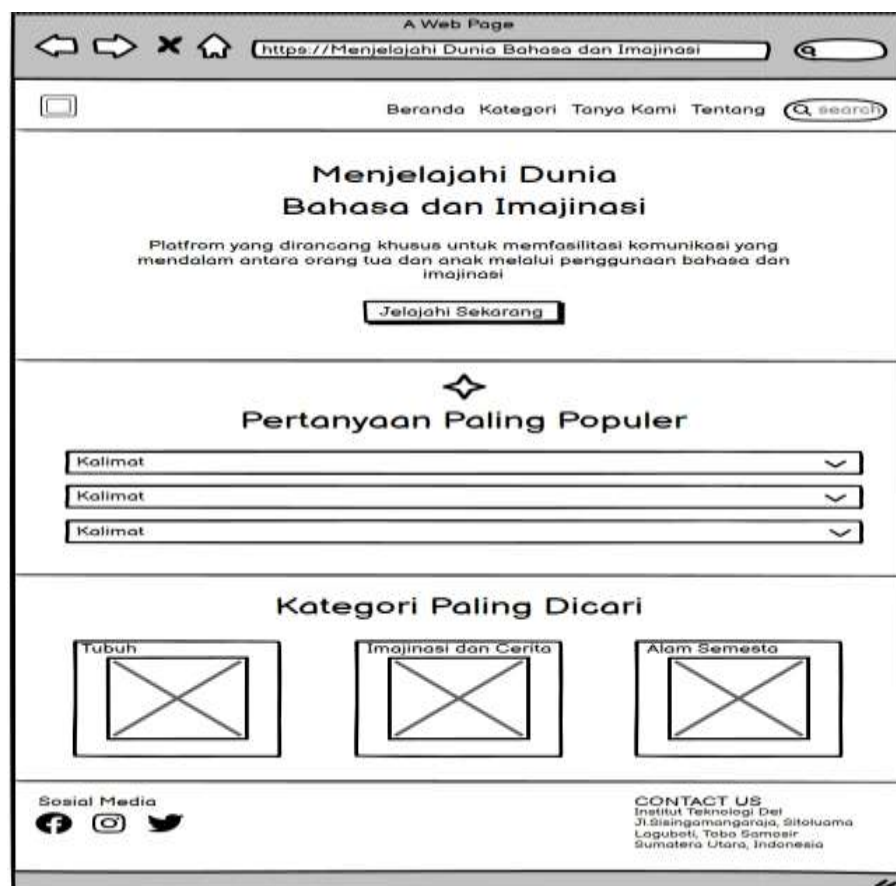
Halaman ini menjelaskan informasi dari setiap menu yang telah diklik dari halaman utama (home).

- *Layer level – 2*

Dideskripsikan tentang lanjutan dari level sebelumnya ketika di klik.

5.1.2.1 Layer Level - 0

Berikut adalah mock-up dari lapisan level 0 untuk navigasi halaman utama (home).



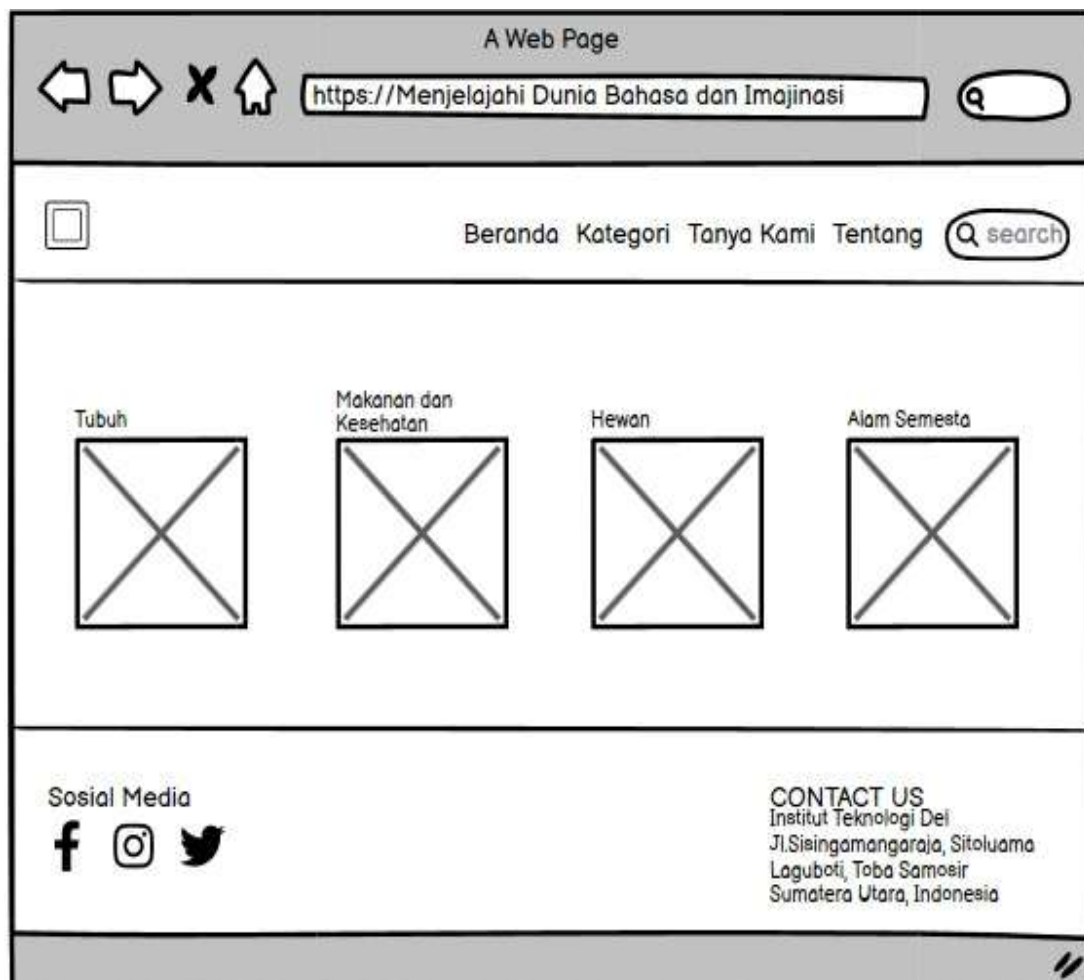
Gambar 5. Layer Level - 0 Beranda

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 23 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

Gambar ini menunjukkan wireframe halaman beranda sebuah website yang bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi antara orang tua dan anak melalui bahasa dan imajinasi. Header berisi logo, menu navigasi (Beranda, Kategori, Tanya Kami, Tentang), dan ikon pencarian. Bagian utama menampilkan judul "Menjelajahi Dunia Bahasa dan Imajinasi", deskripsi platform, dan tombol "Jelajahi Sekarang". Bagian tengah menampilkan daftar pertanyaan populer dan kategori paling dicari seperti "Tubuh", "Imajinasi dan Cerita", dan "Alam Semesta". Footer mencakup ikon media sosial dan informasi kontak Institut Teknologi Del di Sumatera Utara, Indonesia.

5.1.2.2 Layer Level – 1

Berikut merupakan mock up dari layer level 1 untuk navigasi Explore dengan berbagai kategori.



Gambar 6. Layer Level – 1 Kategori

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 24 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

Gambar ini menampilkan wireframe halaman kategori sebuah website dengan header yang berisi logo, menu navigasi (Beranda, Kategori, Tanya Kami, Tentang), dan ikon pencarian. Bagian utama menampilkan beberapa kategori populer, termasuk "Tubuh", "Makanan dan Kesehatan", "Hewan", dan "Alam Semesta", masing-masing diwakili oleh kotak dengan gambar placeholder. Footer mencakup ikon media sosial dan informasi kontak Institut Teknologi Del di Sumatera Utara, Indonesia

5.1.2.3 Layer Level – 2

Berikut merupakan mock up dari layer level 2 untuk navigasi melihat pertanyaan berdasarkan Explore yang diklik.



Gambar 7. Layer Level – 2 Melihat Pertanyaan

Gambar ini menunjukkan wireframe halaman tanya-jawab dari sebuah website. Header berisi ikon, judul website, menu navigasi (Explore, Ask Me!, About Us), dan ikon pencarian. Bagian utama menampilkan pertanyaan dan jawaban, dengan contoh pertanyaan seperti "Apa yang terjadi saat matahari terbenam dan malam tiba?" dan "Mengapa langit berwarna biru di siang hari?" beserta jawabannya. Ada juga fitur pencarian dan tombol kategori (Explore, Earth and Sky). Footer menampilkan informasi kontak dan ikon media sosial.

Berikut merupakan mock up dari layer level 2 untuk navigasi Askme.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 25 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

A Web Page

https://Menjelajahi Dunia Bahasa dan Imajinasi

Beranda Kategori Tanya Kami Tentang search

BIDANG YANG DITANDAI DENGAN TANDA *WAJIB DIISI

Nama *

Email *

Umur *

Pilih Kategori *

Tambahkan Pertanyaan *

Sosial Media

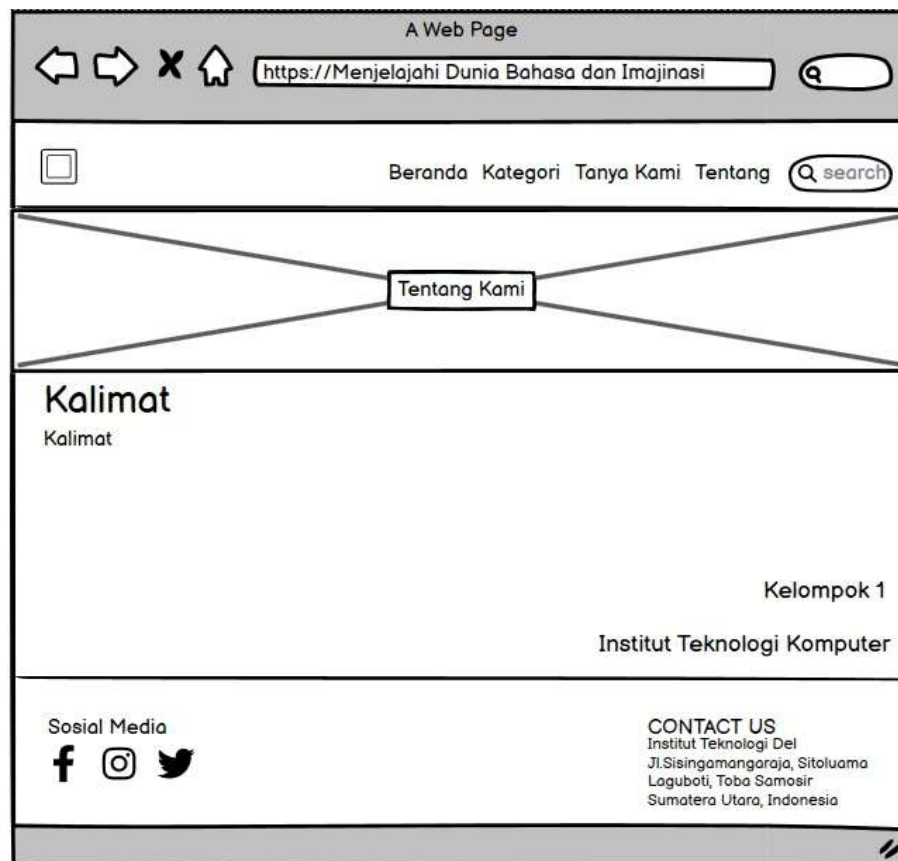
CONTACT US
Institut Teknologi Del
Jl. Siisingamangaraja, Sitaluama
Lagubati, Toba Samosir
Sumatera Utara, Indonesia

Gambar 8. Layer Level – 2 Tanya Kami

Gambar ini menampilkan wireframe halaman formulir tanya-jawab sebuah website. Header berisi logo, menu navigasi (Beranda, Kategori, Tanya Kami, Tentang), dan ikon pencarian. Bagian utama berisi formulir dengan bidang yang harus diisi, termasuk Nama, Email, Umur, Pilih Kategori, dan Tambahkan Pertanyaan. Setiap bidang ditandai dengan tanda bintang (*) yang menunjukkan wajib diisi. Footer berisi ikon media sosial dan informasi kontak Institut Teknologi Del di Sumatera Utara, Indonesia.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 26 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

Berikut merupakan mock up dari layer level 2 untuk navigasi About Us.



Gambar 9. Layer Level – 2 Tentang Kami

Gambar ini menunjukkan wireframe halaman "Tentang Kami" dari sebuah website. Header berisi logo, menu navigasi (Beranda, Kategori, Tanya Kami, Tentang), dan ikon pencarian. Bagian utama menampilkan judul "Tentang Kami" dengan area besar yang mungkin berisi gambar atau ilustrasi. Di bawahnya terdapat teks deskriptif yang menjelaskan tentang website atau tim di baliknya, diakhiri dengan informasi bahwa ini adalah proyek dari "Kelompok 1" dari "Institut Teknologi Komputer". Footer berisi ikon media sosial dan informasi kontak Institut Teknologi Del di Sumatera Utara, Indonesia.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 27 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

6 Implementasi Design Description

Bab ini menjelaskan rincian desain data yang akan digunakan dalam Pengelolaan Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak, meliputi struktur tabel *Layer*, *class diagram*, *sequence diagram*, *physical file*, dan *traceability*.

6.1 Hasil Layer Level

Pada bagian ini dijelaskan tentang bagian layer dari Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak.

6.1.1 Layer Level – 0

Halaman ini merupakan halaman utama (home), dengan judul yang terletak pada header. Di bagian tengah halaman, terdapat beberapa menu yang dapat mengarahkan ke halaman-halaman lainnya.



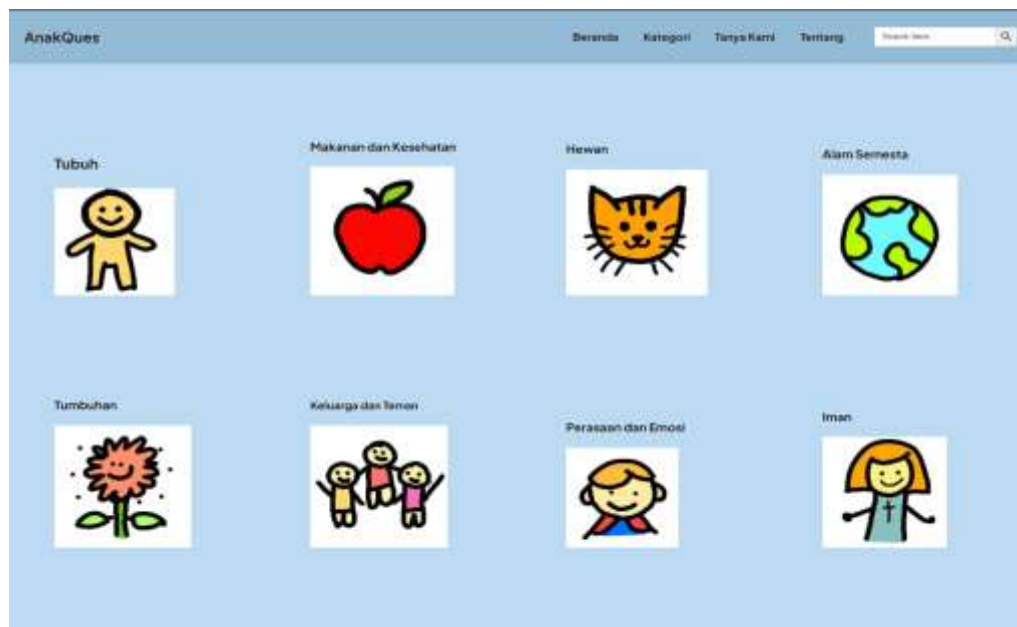
IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 28 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		



Gambar 10. Level – 0 Beranda

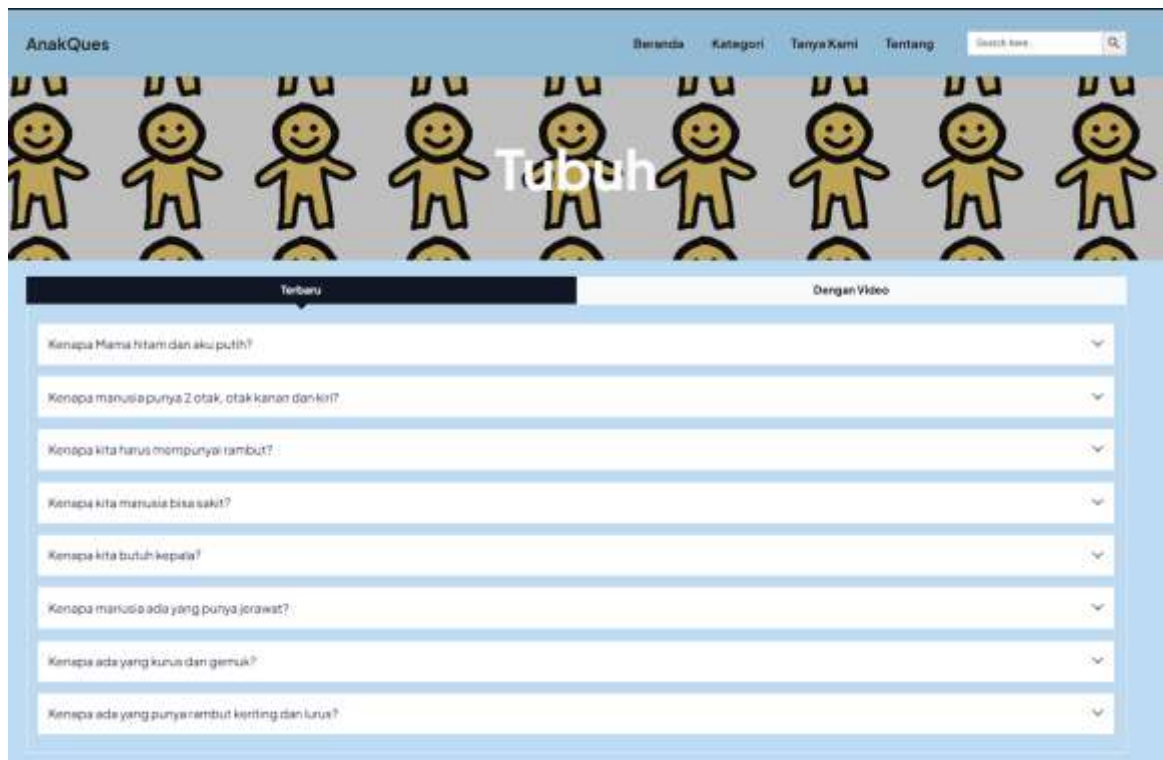
6.1.2 Layer Level - 1

Berikut merupakan implementasi dari layer level 1 untuk navigasi Kategori dengan Kategori.

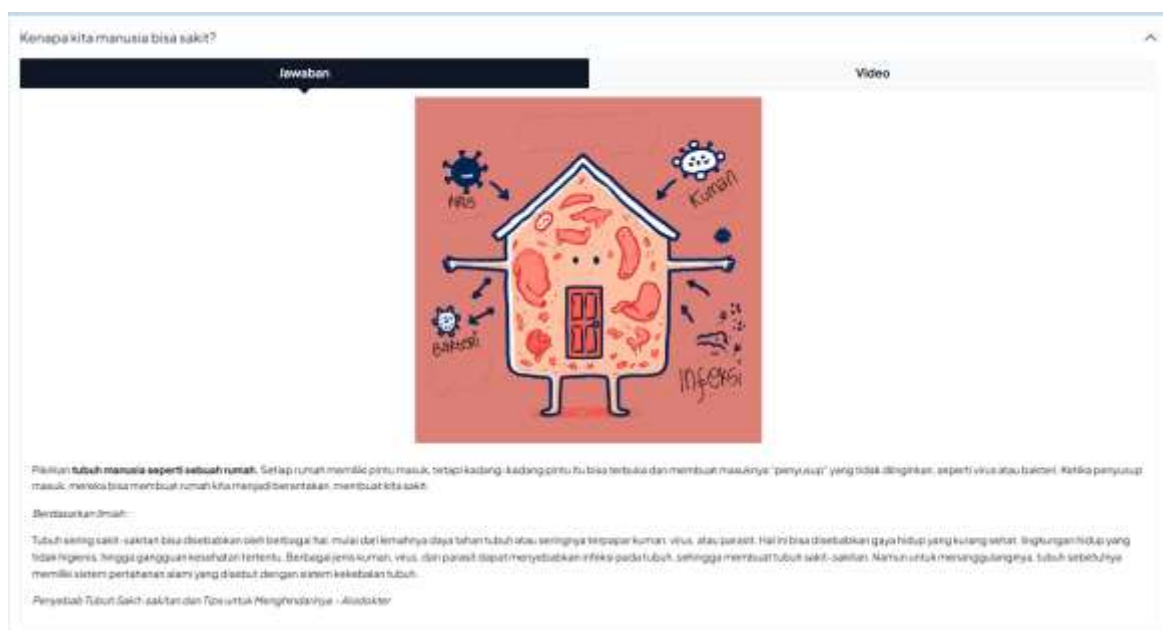


Gambar 11. Level – 1 Kategori

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 29 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		



Gambar 12. Level – 1 Kategori Tubuh



Gambar 13. Level – 1 Jawaban Pertanyaan

6.1.3 Layer Level – 2

Berikut merupakan implementasi dari layer level 2 untuk navigasi Tanya kami.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 30 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

AnakQues Beranda Kategori Tanya Kami Tentang Search Item...

Tanya Kami

Fields marked with an * are required.

Nama

Email

Umur *

Pilih Kategori *

Tambah

Tambahkan Pertanyaan *

Gambar 14. Level – 2 Tanya Kami

AnakQues Beranda Kategori Tanya Kami Tentang Search Item...

Tentang Kami

Proyek Akhir Tahun I “Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dan Anak”

Proyek ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis peran analogi dalam komunikasi antara orang tua dan anak. Melalui studi ini, kami mengeksplorasi bagaimana analogi digunakan sebagai alat efektif dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak kepada anak-anak, serta membangun pemahaman dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Hasil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang dinamika komunikasi dalam hubungan keluarga dan memberikan panduan praktis bagi orang tua dalam memperkuat hubungan dengan anak-anak mereka.

Kelompok 1
Institut Teknologi Del

SOSIAL MEDIA




CONTACT US
Institut Teknologi Del
Jl. Sanggamangraha, Sitouama
Leguboti, Toba Samosir
Sumatera Utara, Indonesia

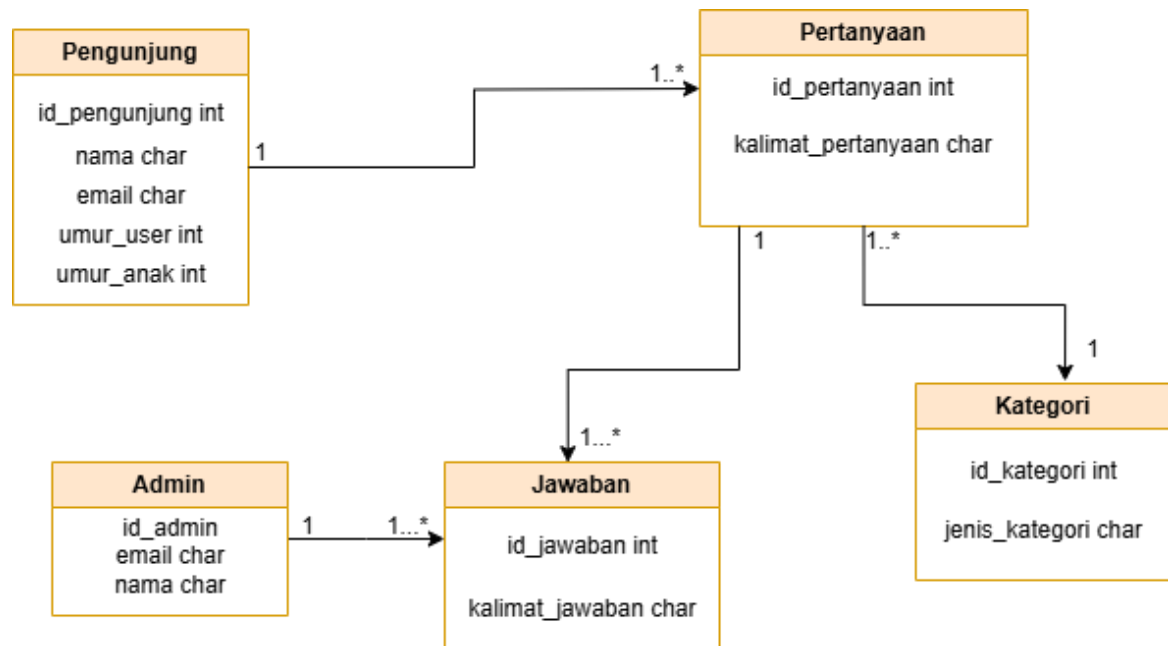
AnakQues Proudly powered by WordPress

Gambar 15. Level – 2 Tentang Kami

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 31 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

6.2 Class Diagram

Gambar class diagram Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak dapat dilihat pada gambar 16.



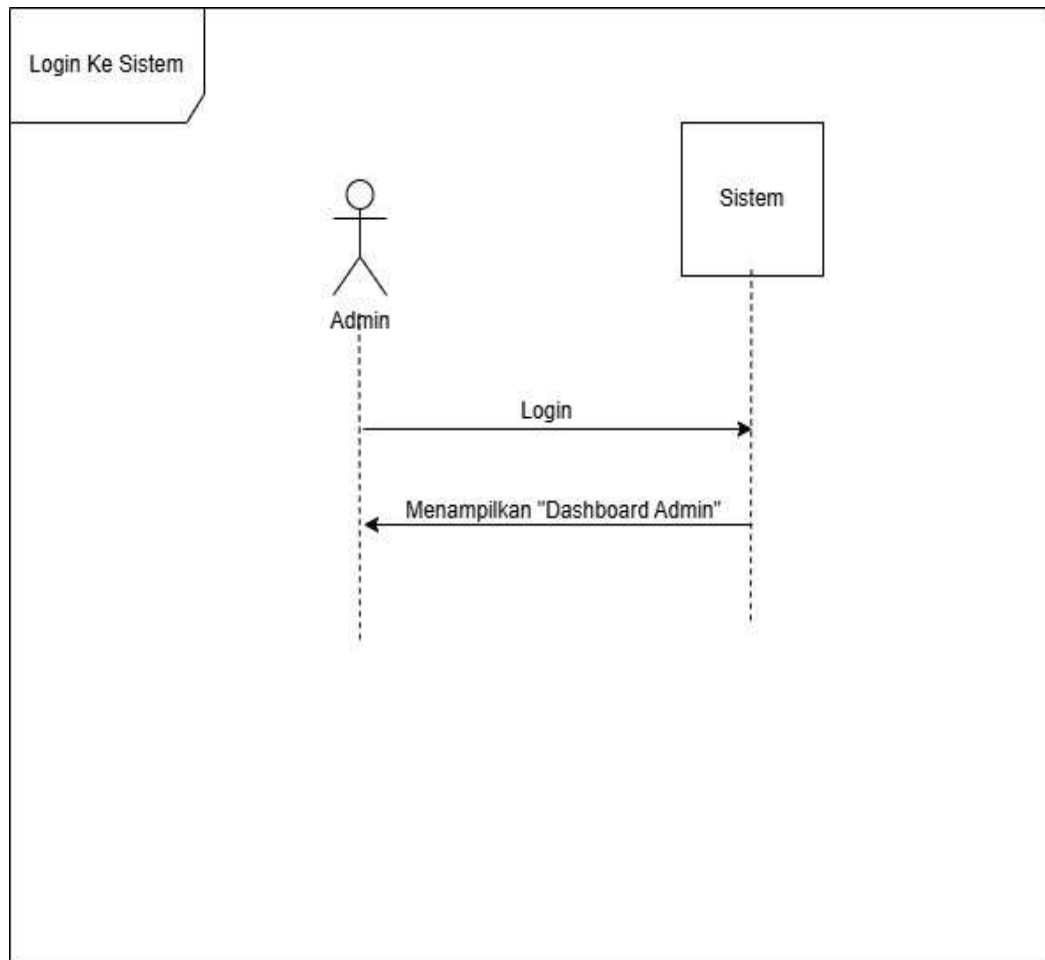
Gambar 16. Class Diagram

6.3 Sequence Diagram

Sequence diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem melalui urutan scenario atau langkah-langkah. Pada bagian ini, sequence diagram akan dilampirkan untuk menjelaskan aliran aktivitas dari setiap fungsi yang ada dalam sistem informasi.

6.3.1 Sequence Diagram Login ke Sistem

Gambar 17 merupakan rangkaian kegiatan dari admin login ke system

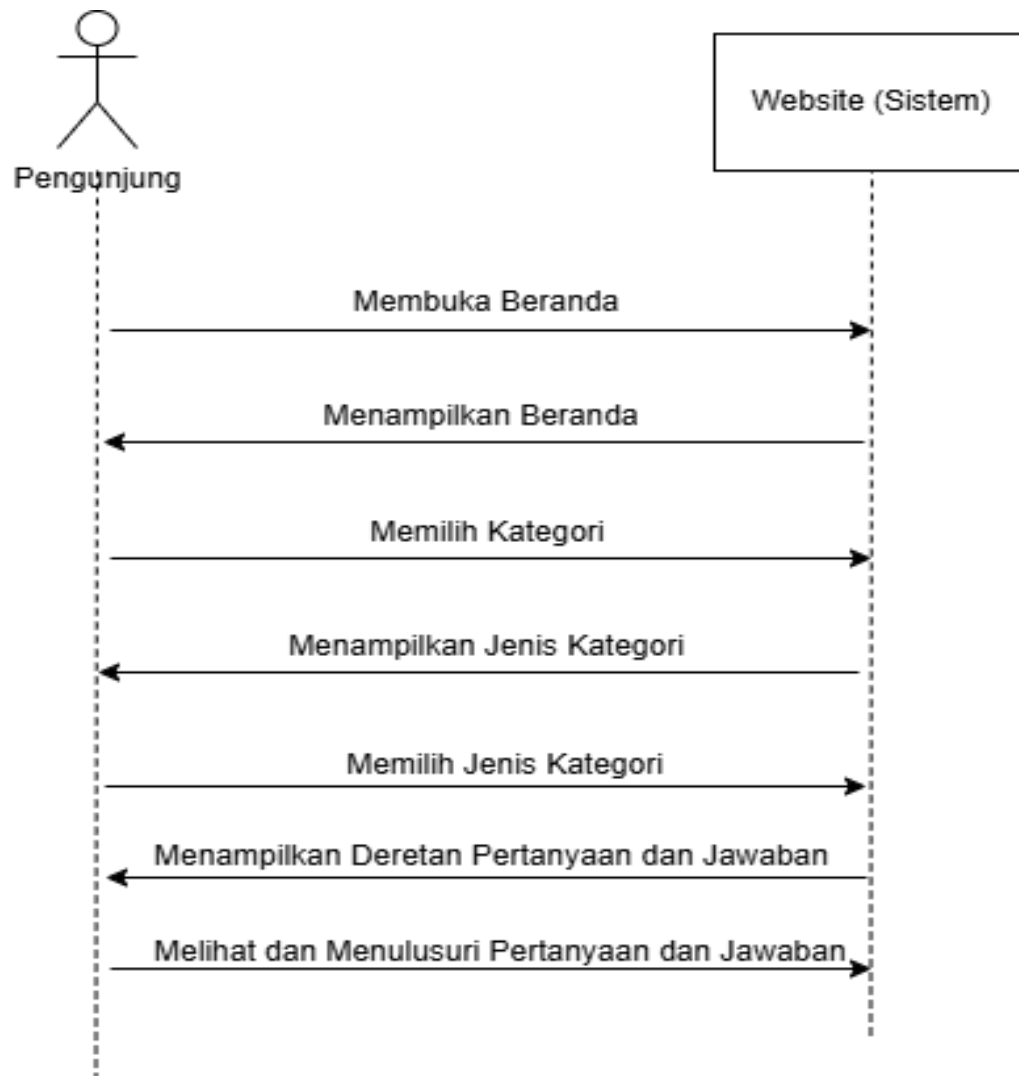


Gambar 17. Sequence Login ke Sistem

Diagram ini menunjukkan sequence diagram untuk proses login seorang admin ke dalam sistem. Admin memulai dengan mengirimkan permintaan login ke sistem. Setelah menerima permintaan ini, sistem memproses autentikasi dan validasi kredensial yang diberikan. Jika kredensial valid, sistem akan menampilkan "Dashboard Admin" kepada admin. Diagram ini menggambarkan interaksi sederhana antara admin dan sistem selama proses login, menunjukkan alur komunikasi dari permintaan login hingga tampilan dashboard.

6.3.2 Sequence Diagram Melihat Pertanyaan

Gambar 18 merupakan rangkaian kegiatan dari *user*(orangtua) ketika melihat pertanyaan pada *website*.



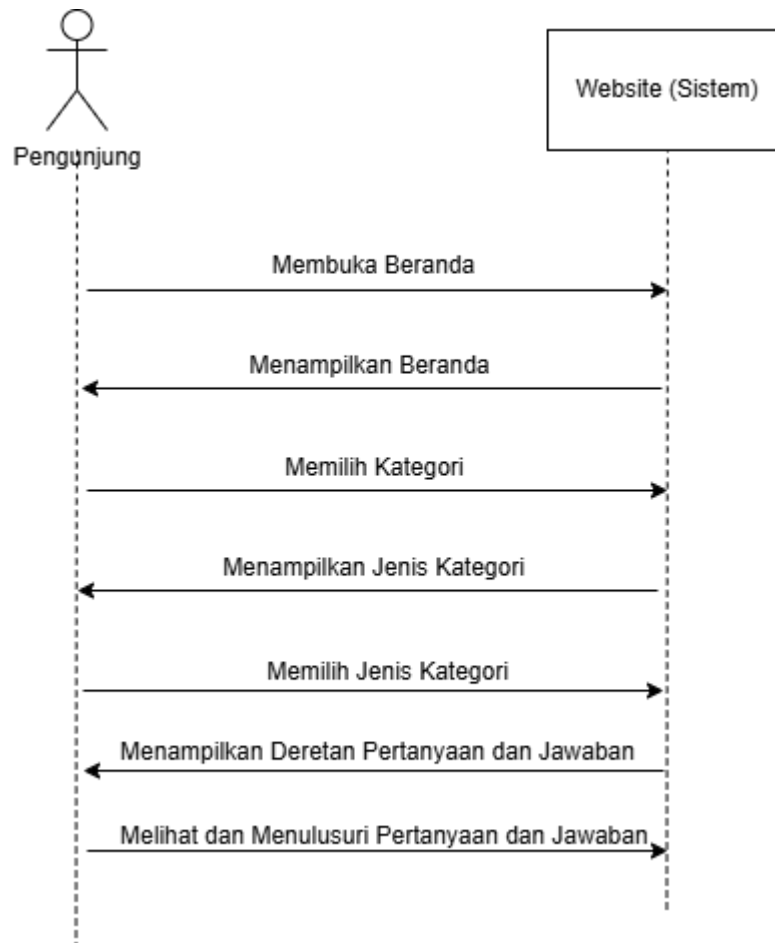
Gambar 18. Sequence Melihat Pertanyaan

Diagram ini menunjukkan sequence diagram untuk proses interaksi antara pengunjung (anak) dengan website (sistem). Proses dimulai ketika pengunjung membuka halaman beranda. Setelah halaman beranda ditampilkan, pengunjung memilih kategori pertanyaan yang diinginkan. Sistem kemudian menampilkan semua pertanyaan berdasarkan kategori yang dipilih. Setelah itu, pengunjung memilih pertanyaan spesifik untuk membaca jawabannya, dan sistem menampilkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Diagram ini menggambarkan alur interaksi mulai dari membuka beranda hingga membaca jawaban

pertanyaan, menunjukkan langkah-langkah yang diambil pengunjung dan respons yang diberikan oleh sistem.

6.3.3 Sequence Diagram Melihat Jawaban

Gambar 19 merupakan rangkaian kegiatan dari *user*(pengunjung) ketika melihat jawaban dari setiap pertanyaan pada *website*.

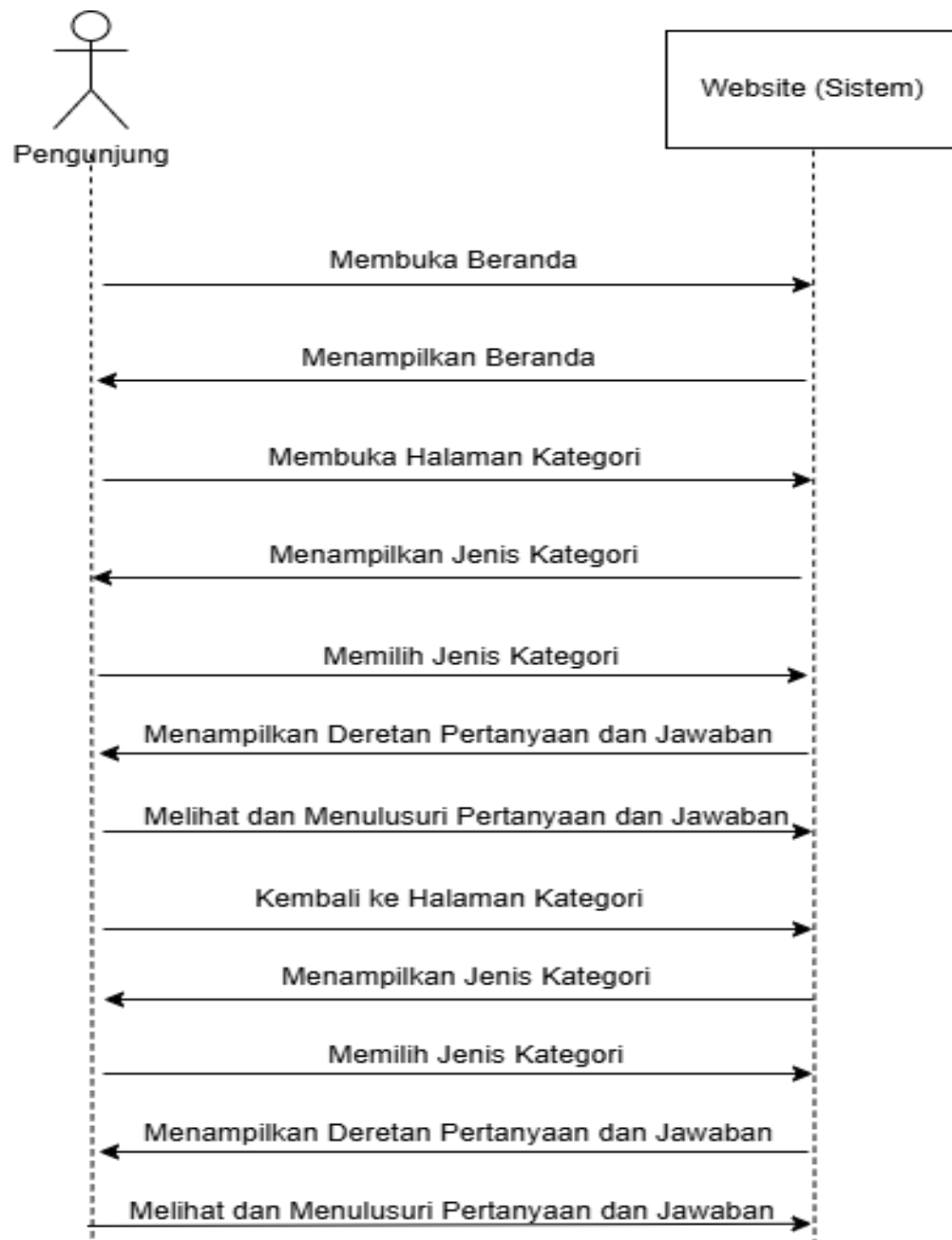


Gambar 19. Sequence Melihat Jawaban

Diagram ini menunjukkan sequence diagram untuk proses interaksi antara pengunjung (anak) dengan website (sistem). Proses dimulai ketika pengunjung mengunjungi website di internet. Setelah itu, sistem menampilkan daftar pertanyaan yang ada. Pengunjung kemudian menelusuri daftar pertanyaan tersebut, dan sistem menampilkan konten jawaban untuk pertanyaan yang dipilih oleh pengunjung. Diagram ini menggambarkan alur interaksi dasar antara pengunjung dan sistem, mulai dari mengunjungi website hingga membaca jawaban untuk pertanyaan yang dipilih.

6.3.4 Sequence Diagram Melihat Pertanyaan dari Kategori lain

Gambar 20 merupakan rangkaian kegiatan dari *user*(orangtua) ketika melihat pertanyaan lain pada setiap kategori pada *website*.



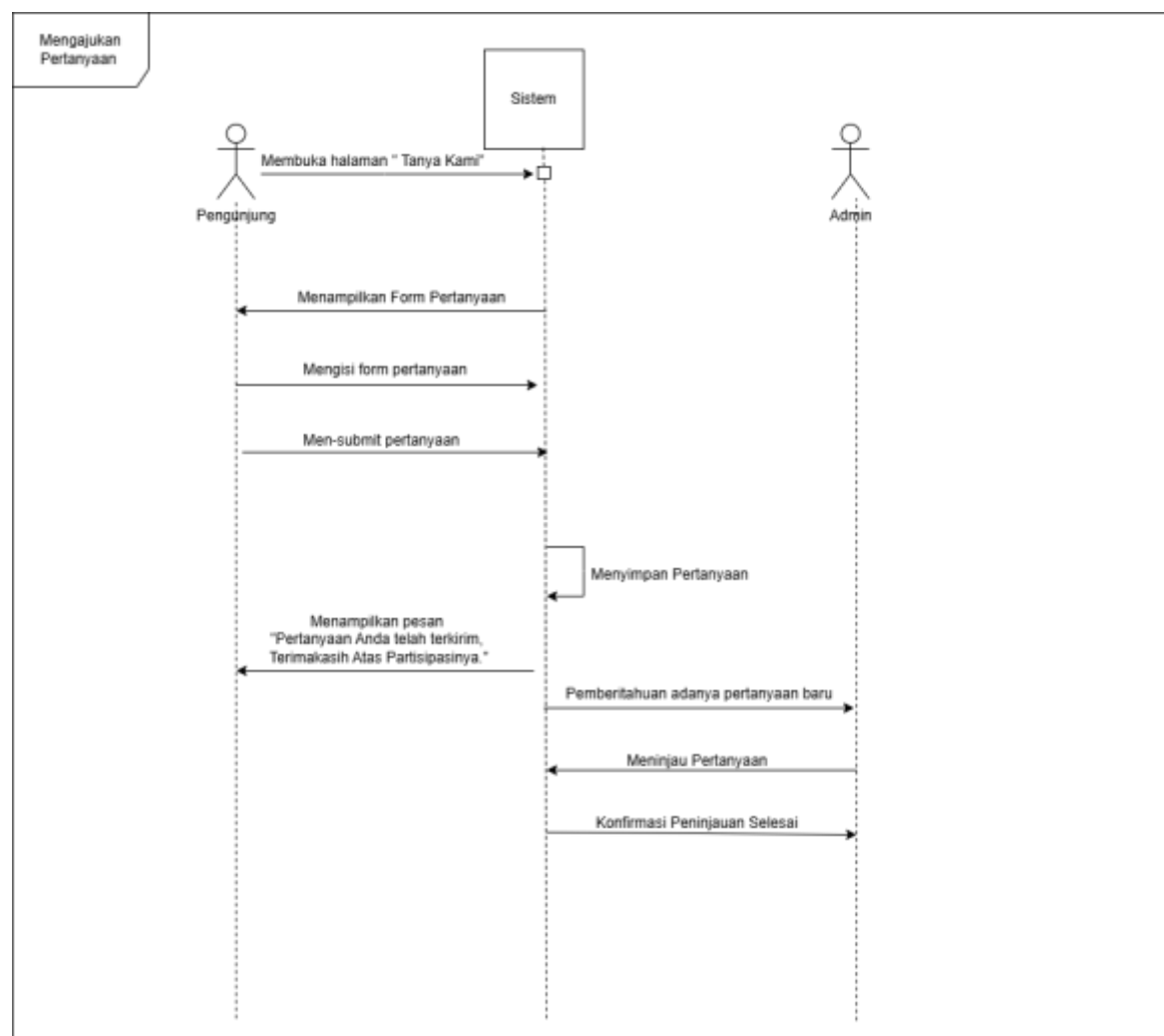
Gambar 20. Sequence Melihat Pertanyaan dari Kategori lain

Diagram ini menunjukkan sequence diagram untuk proses interaksi antara pengunjung dengan website (sistem). Proses dimulai ketika pengunjung mengunjungi website. Sistem kemudian menampilkan halaman beranda. Pengunjung memilih kategori pertanyaan yang

diinginkan, dan sistem menampilkan daftar pertanyaan berdasarkan kategori yang dipilih. Setelah itu, pengunjung memilih pertanyaan spesifik untuk melihat jawabannya, dan sistem menampilkan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Diagram ini menggambarkan alur interaksi mulai dari mengunjungi website, memilih kategori, hingga membaca jawaban pertanyaan, menunjukkan langkah-langkah yang diambil pengunjung dan respons yang diberikan oleh sistem.

6.3.5 Sequence Diagram Mengajukan Pertanyaan

Gambar 21 merupakan rangkaian kegiatan dari *user*(orangtua) ketika mengajukan pertanyaan pada *website*.



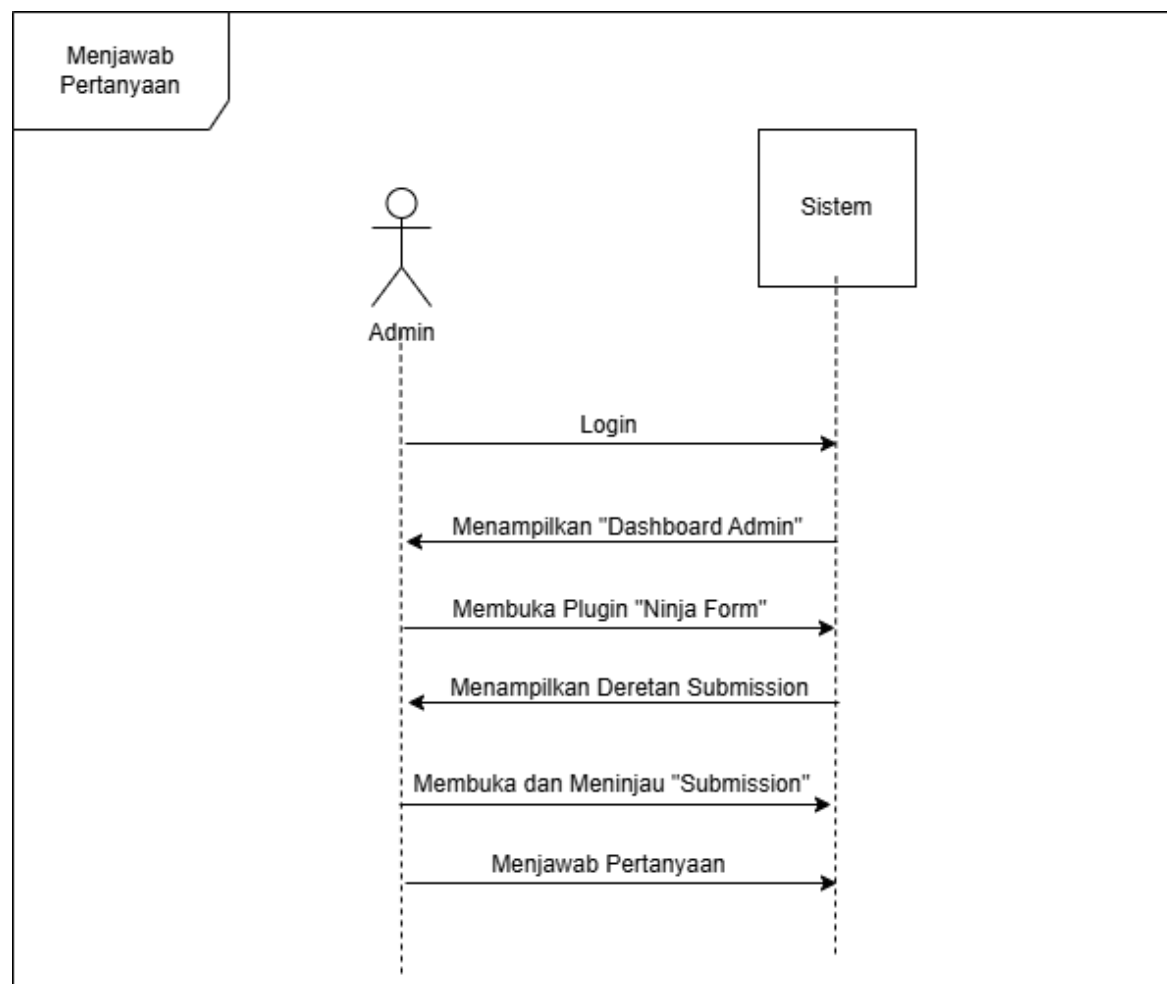
Gambar 21. Sequence Mengajukan Pertanyaan

Diagram ini menunjukkan sequence diagram untuk proses pengajuan pertanyaan oleh pengunjung kepada sistem dan tanggapan dari admin. Proses dimulai ketika pengunjung

mengisi formulir pertanyaan di website dan mengirimkan pertanyaan tersebut ke sistem. Sistem menerima dan menyimpan pertanyaan, kemudian notifikasi dikirimkan kepada admin. Admin kemudian masuk ke sistem untuk memeriksa pertanyaan yang baru diajukan. Setelah admin memverifikasi dan menjawab pertanyaan, sistem menyimpan jawaban tersebut dan memberitahu pengunjung bahwa jawaban sudah tersedia. Diagram ini menggambarkan alur interaksi mulai dari pengajuan pertanyaan oleh pengunjung, verifikasi dan jawaban oleh admin, hingga notifikasi kembali kepada pengunjung.

6.3.6 Sequence Diagram Menjawab Pertanyaan

Gambar 22 merupakan rangkaian kegiatan dari *user*(admin) ketika menjawab pertanyaan pada *website*.



Gambar 22. Squence Menjawab Pertanyaan

Diagram ini menunjukkan sequence diagram untuk proses menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh admin. Proses dimulai ketika admin masuk ke sistem untuk memeriksa

pertanyaan yang belum dijawab. Admin memilih pertanyaan yang akan dijawab dan memasukkan jawaban ke dalam sistem. Setelah jawaban dimasukkan, sistem menyimpan jawaban tersebut. Kemudian, sistem menampilkan jawaban yang telah diberikan kepada pengguna yang menanyakan pertanyaan tersebut. Diagram ini menggambarkan alur interaksi mulai dari admin memeriksa pertanyaan, memberikan jawaban, hingga sistem menampilkan jawaban tersebut kepada pengguna.

6.4 Traceability

Pada bagian ini, dituliskan traceability dari tabel *Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak* yang dirancang terhadap *Entity Class* dan *ER Diagram*. Tabel *traceability* terlampir pada Tabel 11.

Tabel 11. Traceability Website terhadap Entity Class dan ER

Nama Tabel	Primary Key	Entity Class	ER	Deskripsi Isi
Admin	Id_Admin	Admin	Mengelola, mempunyai dan membuat	Berisi informasi tentang admin yang memiliki akses untuk mengelola sistem, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data pertanyaan serta jawaban.
Pertanyaan	Pertanyaan_id	Users	Memiliki	Berisi data Pertanyaan yang diberikan user.
Jawaban	Jawaban_id	Pertanyaan	Memiliki	Berisi jawaban dari pertanyaan
Kategori	Kategori_id	Pertanyaan	Memiliki	Setiap Pertanyaan memiliki kategori
Pengunjung	Id_Pengunjung	Pengunjung	Mengajukan pertanyaan,	Berisi informasi tentang

			mempunyai, dan menjawab	pengunjung yang dapat mengajukan pertanyaan di sistem dan mendapatkan jawaban dari admin atau sistem.
--	--	--	-------------------------	---

7 Testing

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai persiapan pengujian, perencanaan pengujian, identifikasi, dan hasil pengujian dari aplikasi.

7.1 Test Preparation

Pada sub-bab ini berisi penjelasan mengenai persiapan pengujian, perencanaan pengujian, identifikasi, serta hasil pengujian dari aplikasi.

7.1.1 Procedural Preparation

Persiapan prosedural yang dilakukan sebelum pengujian terhadap Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak meliputi :

1. Mempersiapkan alat (tools) untuk menjalankan aplikasi.
2. Mempersiapkan basis data aplikasi.

7.1.2 HW & Network Preparation

Persiapan perangkat keras dan jaringan yang diperlukan sebelum pengujian adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan laptop sebagai perangkat keras untuk menjalankan aplikasi.
2. Mempersiapkan modem atau koneksi internet untuk mendukung operasional aplikasi.

7.1.3 SW Preparation

Beberapa *software* yang harus dipersiapkan untuk melakukan pengujian adalah:

1. Sistem Operasi : Windows 11
2. Website : WordPress
3. Web Browser : Microsoft Edge
4. DBMS : XAMPP

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 41 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

7.2 Test Plan and Identification

Pada Sub-bab ini Penjelasan lingkup keseluruhan dari perencanaan pengujian yang dilakukan terhadap Website Penggunaan Analogi dalam Komunikasi Orang Tua dengan Anak-anak, yang dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ;

Tabel 12. Test Plan

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian	Jadwal
			No. Fungsi	No. Butir Uji		
Pengujian Beranda	Pengujian melihat beranda	Pengujian Unit	F01	B-01	Black Box	Mei 2024
Monitoring	Monitoring koneksi ke Server X	Pengujian Unit	F02	B-02	Black Box	Mei 2024
	Monitoring Workstation yang aktif	Pengujian Unit	F02	B-02	White Box	Mei 2024
Pengujian Mengajukan Pertanyaan	Pengujian melakukan pertanyaan	Pengujian Unit	F03	B-03	Black Box	Mei 2024
Pengujian Melihat Pertanyaan	Pengujian melakukan melihat pertanyaan	Pengujian Unit	F04	B-04	Black Box	Mei 2024
Pengujian Pencarian	Pengujian melakukan pencarian	Pengujian Unit	F05	B-05	Black Box	Mei 2024

7.3 Test Script & Result

Hasil pengujian terhadap website yang dibangun menunjukkan kesesuaian dengan harapan. Semua fungsi pada sistem telah berjalan dengan baik. Tahapan pengujian yang dilakukan juga berjalan lancar, di mana sistem dapat digunakan tanpa ada kesalahan. Berikut ini adalah penjelasan rinci hasil dari setiap pengujian yang dilakukan:

7.3.1 Test Script Butir-Uji-1

Berikut ini dilampirkan test script butir uji-1 pada Tabel 13.

Tabel 13. Test Script Butir-Uji-1

Identifikasi	B-01		
No. Fungsi	F01		
Nama Butir Uji	Monitoring		
Tujuan	Untuk melakukan pengecekan koneksi		
Deskripsi	Agar user mudah mengakses website tersebut		
Kondisi Awal	-		
Tanggal Pengujian	Mei 2024		
Penguji	Semua Anggota Kelompok		
Skenario Pengujian			
1. Mahasiswa mengakses website 2. Sistem menampilkan halaman beranda dengan cepat			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Mahasiswa berhasil mengakses melihat beranda			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	User berhasil mendapat melihat beranda website	Sesuai diharapkan	[X] diterima

7.3.2 Test Script Butir-Uji-2

Tabel 14. Test Script Butir-Uji-2

Identifikasi	B-02		
No. Fungsi	F02		
Nama Butir Uji	Pengujian Beranda		
Tujuan	Untuk melihat tampilan beranda		
Deskripsi	Untuk melihat informasi pertanyaan anak-anak		
Kondisi Awal	-		
Tanggal Pengujian	Mei 2024		
Penguji	Semua Anggota Kelompok		
Skenario Pengujian			
1. Mahasiswa mengakses halaman website			
2. Sistem menampilkan halaman beranda			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Mahasiswa berhasil mengakses melihat beranda			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	User berhasil mendapat melihat pertanyaan diwebsite	Sesuai diharapkan	[X] diterima

7.3.3 Test Script Butir-Uji-3

Tabel 15. Test Script Butir-Uji-3

Identifikasi	B-03
No. Fungsi	F03
Nama Butir Uji	Pengujian Melihat Pertanyaan
Tujuan	Untuk melihat tampilan pertanyaan yang dipilih
Deskripsi	Untuk melihat pertanyaan dan jawaban
Kondisi Awal	-
Tanggal Pengujian	Mei 2024

Penguji	Semua Anggota Kelompok		
Skenario Pengujian			
1. User mengakses halaman website 2. Sistem menampilkan halaman pertanyaan 3. User mengklik dropdown untuk lihat jawaban 4. User mengklik dropdown untuk tutup jawaban			
Kriteria Evaluasi Hasil			
User berhasil melihat pertanyaan dan jawaban			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
-	User berhasil melihat pertanyaan dan jawaban	Sesuai diharapkan	[X] diterima

7.3.4 Test Script Butir-Uji-4

Tabel 16. Test Script Butir-Uji-4

Identifikasi	B-04
No. Fungsi	F04
Nama Butir Uji	Pengujian Mengajukan Pertanyaan
Tujuan	Memverifikasi bahwa fitur pengajuan pertanyaan bekerja sesuai dengan persyaratan, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan
Deskripsi	Pengujian ini akan mencakup berbagai skenario input untuk memastikan bahwa form pengajuan pertanyaan dapat menangani berbagai tipe input dan menampilkan pesan yang tepat
Kondisi Awal	Website sudah dimuat di browser dengan koneksi internet stabil
Tanggal Pengujian	Mei 2024
Penguji	Semua Anggota Kelompok
Skenario Pengujian	

1. Masukkan pertanyaan yang valid dan kirim 2. Coba pengajuan pertanyaan dengan berbagai panjang teks 3. Kirim form pengajuan pertanyaan tanpa mengisi data apapun 4. Coba pengajuan pertanyaan dengan karakter khusus.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pertanyaan berhasil diajukan, dan sistem memberikan konfirmasi bahwa pertanyaan telah dikirim. Tidak boleh ada error atau kegagalan sistem selama proses pengajuan. Responsifitas sistem harus cepat.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Yang Diharapkan	User berhasil melakukan pengajuan pertanyaan	Sesuai diharapkan	[X] diterima

7.3.5 Test Script Butir-Uji-5

Tabel 17. Test Script Butir-Uji-5

Identifikasi	B-05
No. Fungsi	F0
Nama Butir Uji	Pengujian Pencarian
Tujuan	Memverifikasi bahwa fitur pencarian bekerja sesuai dengan persyaratan, menampilkan hasil yang relevan berdasarkan input pengguna
Deskripsi	Pengujian ini akan mencakup berbagai skenario input untuk memastikan bahwa mesin pencari dapat menangani dan menampilkan hasil yang tepat
Kondisi Awal	Website sudah dimuat di browser dengan koneksi internet stabil
Tanggal Pengujian	Mei 2024
Penguji	Semua Anggota Kelompok
Skenario Pengujian	

1. Masukkan kata kunci dalam kotak pencarian dan tekan enter 2. Coba Pencarian dengan kata kunci yang berbeda			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Hasil pencarian relevan dengan kata kunci yang dimasukkan. Tidak ada error atau kegagalan sistem selama proses pencarian. Responsifitas sistem cepat.			
Kasus dan Hasil Pengujian			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Yang Diharapkan	User berhasil melakukan pencarian	Sesuai diharapkan	[X] diterima

LAMPIRAN

Jika ada lampiran lain yang perlu disertakan, sertakan.

IT Del	SWTD-PA1-01-D3TK	Halaman 48 dari 50
Dokumen ini merupakan bagian dari dokumentasi penyelenggaraan Program Proyek Akhir 1 mahasiswa tingkat satu Institut Teknologi IT Del. Dilarang mereproduksi dokumen ini dengan cara apapun tanpa sepengetahuan Institut Teknologi Del		

Sejarah Versi

Versi	Ditulis Oleh	Tanggal	Disetujui Oleh	Tanggal
Draft			Supervisor	
Final			Pembimbing	

Sejarah Perubahan

No. dokumen :

No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan

No. dokumen :

No. versi :

Halaman	Semula	Menjadi	Alasan perubahan